

ANELEC GROUPE

MAINTENANCE & TRAVAUX TOUS CORPS D'ÉTAT (TCE)

LIVRE BLANC TECHNIQUE & OPÉRATIONNEL 2026

Plateforme de Suivi TCE, Dispatch & Facturation

Architecture Cloud, Traçabilité Exhaustive des Développements, Guide de l'Opérateur et Manuel Administrateur de Référence.

ENVIRONNEMENT PRODUCTION
https://suivi.anelecgroupe.com

HÉBERGEMENT CLOUD
Hostinger Cloud Node.js + Supabase PostgreSQL

AUTEURS & DIRECTION
Zehair Louzza & Antigravity DeepMind Engineering

DATE & VERSION
Novembre 2026 • Version 2.4 Enterprise Stable

📋 Table des Matières

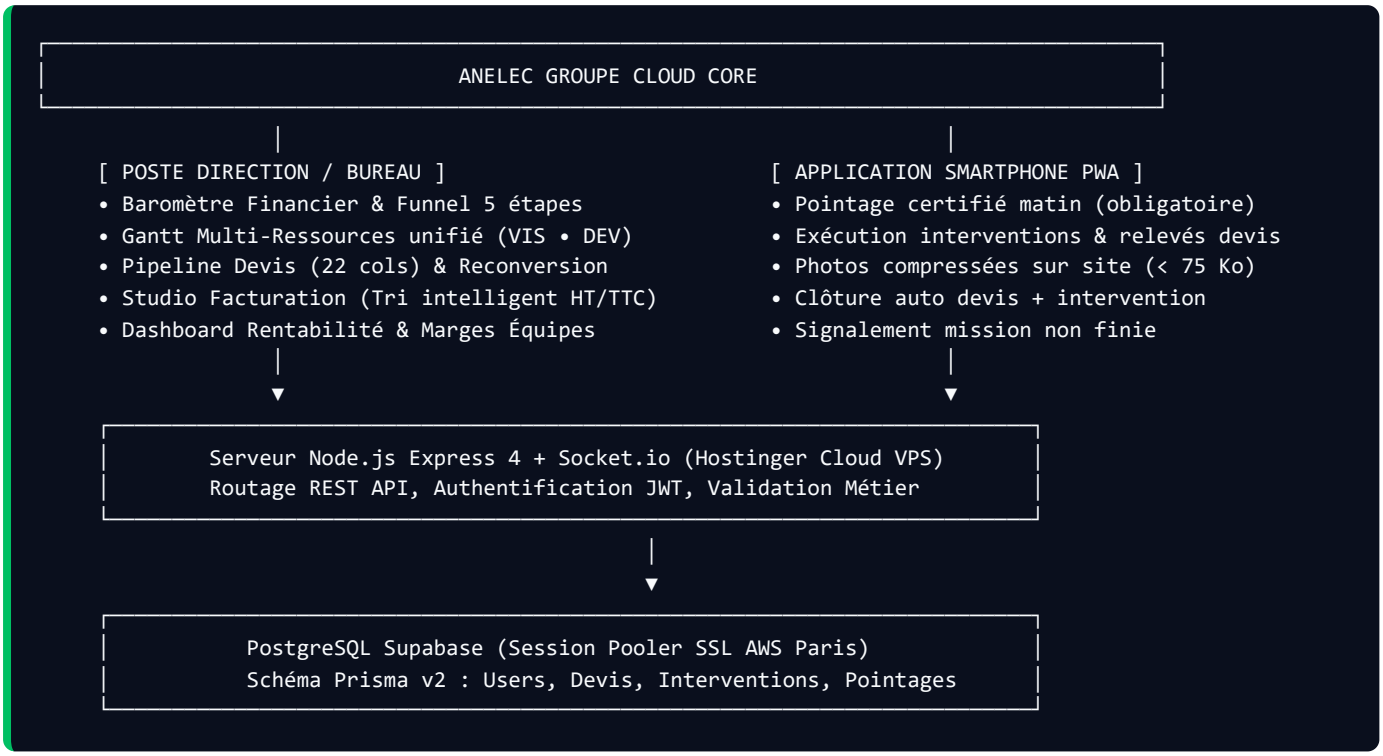
Chapitre	Intitulé & Description des Modules	Section
01	**Vue d'Ensemble & Architecture Système** Écosystème temps réel, API Express, Supabase PostgreSQL, Socket.io, React PWA.	Ch. 1
02	**Matrice Chronologique de Toutes les Transformations** Tableau exhaustif des 14 jalons de développement, commits, problématiques et résolutions.	Ch. 2
03	**Identité Visuelle & Refonte Graphique Officielle** Élimination des bulles arc-en-ciel, stricte charte 3 couleurs ANELEC + foncés, conformité WCAG AAA.	Ch. 3
04	**Nouveau Centre de Pilotage & Refonte des KPI Décisionnels** Suppression du spline noir opaque, Baromètre HT, Funnel 5 étapes, Matrice des 6 corps d'état.	Ch. 4
05	**Pipeline Devis & Grille de Reconversion Intelligente** Qualification du motif (SAV, Reprise, Avenant, Phase 2) et accès 1-clic à l'intervention liée.	Ch. 5
06	**Dispatching & Planning Gantt Multi-Ressources Unifié** Suppression des doublons VIS/DEV, créneau unifié VIS • DEV, déplanification et suppression rapide.	Ch. 6
07	**Facturation TCE & Arbitrage B2B (HT) / B2C (TTC)** Règle « On facture les interventions, pas les devis », 5 bacs de tri, suppression studio PDF inutile.	Ch. 7
08	**Dashboard Rentabilité, Coûts Horaires & Marges d'Équipes** Indicateurs CA produit, heures réelles vs planifiées, simulateur de coût horaire chargé.	Ch. 8
09	**Application Mobile Technicien PWA & Rigueur Terrain** Pointage matin obligatoire, blocage soir si mission en cours, compression photos <75 Ko, workflow non-fini.	Ch. 9
10	**Qualité Logicielle, Tests Automatisés & Résolution Incident CI GitHub** Explication détaillée de la croix rouge de test unitaire et fiabilisation du pipeline de build.	Ch. 10
11	**Manuel Opérateur & Fiches Réflexes Métier** Guides pratiques pas-à-pas pour Dispatcher, Technicien, Conducteur de Travaux et Comptable.	Ch. 11

Note d'Intention & Objectif de Traçabilité :
Ce document est généré pour consigner de manière exhaustive et vérifiable l'ensemble des transformations fonctionnelles, ergonomiques, algorithmiques et architecturales apportées au

> progiciel ANELEC. Il sert de référentiel technique d'audit, de garantie de traçabilité sur GitHub et de manuel officiel de formation interne.

1. Architecture Système & Écosystème Cloud

La plateforme interconnecte l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise : direction générale, bureau de chiffrage, conducteurs d'opérations, dispatchers, agents de facturation et équipes terrain.



2. Matrice Exhaustive des Transformations Réalisées

#	Commit	Module ANELEC	Transformation Technique	Impact Opérationnel / Résultat
1	`c1e5b6d`	Infrastructure	Migration PostgreSQL Supabase + Prisma ORM	Disponibilité 99.9%, suppression de la base locale SQLite.
2	`fd38366`	Métier TCE	Modèle de données 45 colonnes (Devis & Travaux)	Prise en compte des syndics, bailleurs et régies immobilières.
3	`4b642d8`	Planning	Gantt Timeline continue 60 fps & raccourcis	Planification fluide par glisser-déposer sans latence.
4	`0c29239`	Algorithme	Moteur d'Auto-Planification par moindre compétence	Économie des profils experts pour les interventions complexes.
5	`c3f1f53`	Sécurité	Workstation Admin RBAC & Droits stricts	Étanchéité des rôles : Tech, Facturation, Dispatcher, Super-Admin.
6	`d964c78`	Mobile PWA	Application dédiée smartphone installable iOS/Android	Autonomie totale des techniciens avec ergonomie tactile.
7	`4ed5d1d`	Terrain	Pointage horodaté & compresseur photos < 75 Ko	Horodatage inviolable ; 0 saturation de la base de données.
8	`7082eb9`	Ergonomie PC	Dimensionnement responsive sur PC 1366×768	Affichage direct sans scroll horizontal inconfortable.
9	`627e298`	Facturation	Priorité Interventions & Arbitrage B2B/B2C (HT vs TTC)	Règle d'or : On ne facture que les chantiers achevés.
10	`3a35b5a`	Rentabilité	Suppression créneaux & Dashboard Marges Équipes	Mesure du CA/h réel par technicien et coût horaire chargé.
11	`9c43723`	Terrain	Bloqueur pointage matin & clôture liée auto	Discipline terrain : zéro intervention démarrée sans pointage.
12	`77c76fd`	Design System	Charte officielle 3 couleurs ANELEC + foncés	Suppression des bulles criardes ; contraste maximal (WCAG AAA).
13	`faff579`	Planning	Fusion de l'Activité Devis & Visite (`VIS` • `DEV`)	1 seul créneau Gantt unifié ; heures réelles dédoublonnées.
14	`357e61e`	Décisionnel	Grille de reconversion devis & Nouveau Baromètre KPI	Qualification SAV/Reprise/Avenant et Funnel TCE 5 étapes.

3. Refonte Visuelle : La Charte Officielle 3 Couleurs ANELEC

L'interface utilisateur a fait l'objet d'un assainissement graphique complet. Les déclinaisons de bulles multicolores et dégradés translucides (qui engendraient une fatigue visuelle et un manque de lisibilité) ont été intégralement remplacées par la charte officielle de l'entreprise.

VERT ANELEC	JAUNE ANELEC	ROUGE ANELEC	FONCÉ ANELEC
#00bf63	**#ffcc00**	**#ff0000**	**#0a0f1d**
Validations • CA Réalisé • Clôtures	Visites Devis • En Attente • Pipeline	Urgences TCE • Retards • Alertes	En-têtes • Sidebar • Typographie

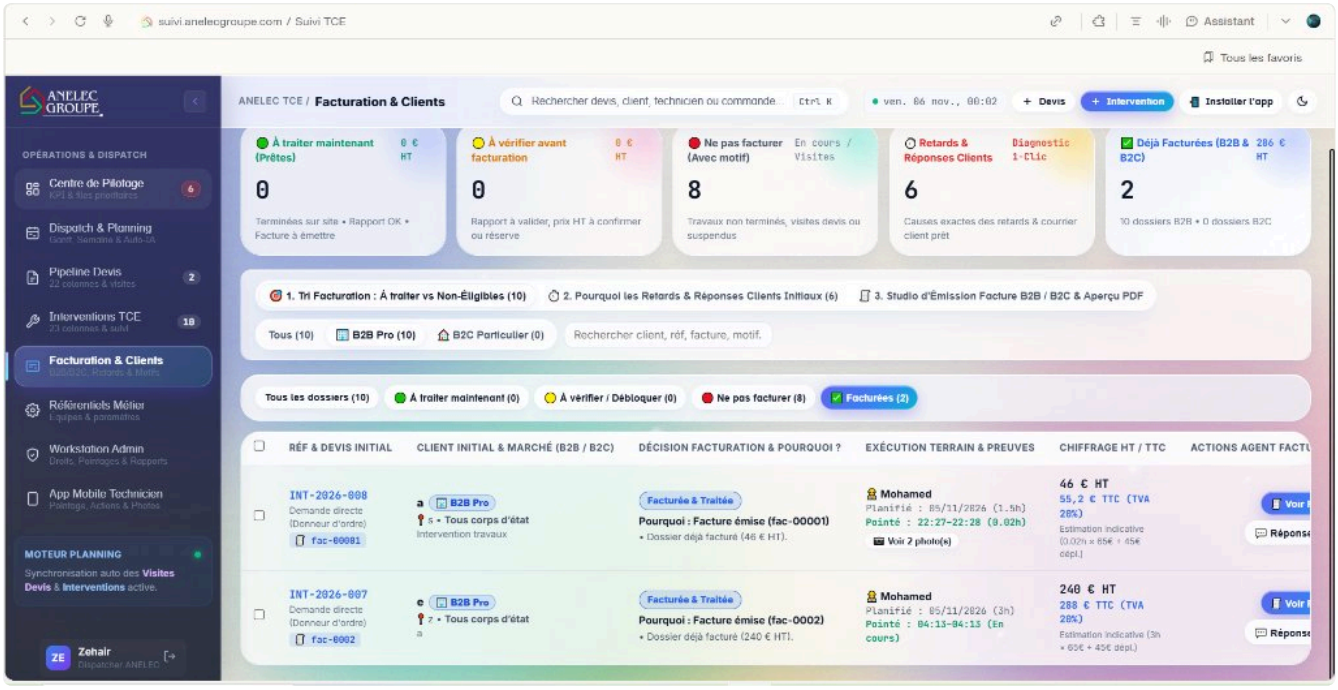


Figure 3.1 : Diagnostic visuel initial montrant la profusion de teintes arc-en-ciel et le manque de contraste.

❌ Constats Antérieurs (À Proscrire)

- Dégradés violets/bleus saturés fatiguant les yeux.
- Transparences excessives rendant le texte difficile à lire.
- Incohérence entre les couleurs des devis et celles des chantiers.
- En-têtes de tableaux qui tronquaient le contenu sur PC portable.

✅ Règles Métier Adoptées (Charte Finale)

- Fonds opaques solides (`#ffffff` et `#f4f6f9`).
- En-têtes sombres (`#0a0f1d`) soulignés du liseré vert ANELEC.
- Contraste strict WCAG AAA garantissant la lecture en extérieur.
- Légendes unifiées sur l'ensemble des écrans et du mobile.

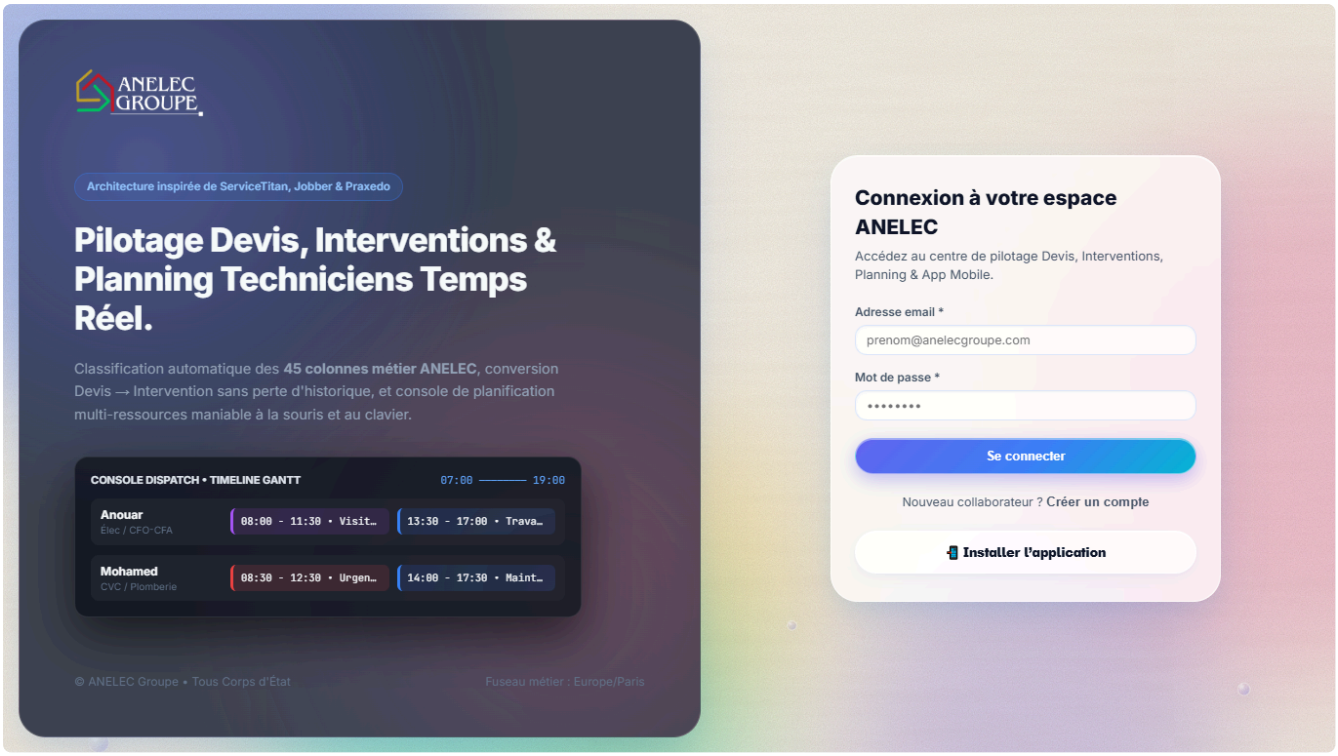


Figure 3.2 : Interface finale stabilisée sur poste de travail PC portable (1366×768) sans débordement horizontal.

4. Nouveau Centre de Pilotage & Refonte des KPI Décisionnels

L'ancien widget intitulé « *MODERN ANALYTICS* » utilisait une fonction spline SVG de lissage cubique qui produisait une courbe noire opaque et déformée sans signification métier. Ce bloc a été totalement remplacé par une tour de contrôle structurée en 3 niveaux.

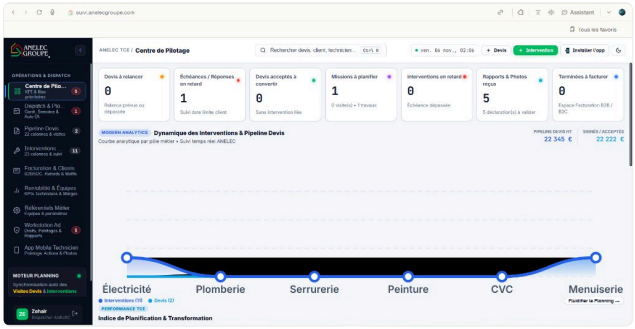


Figure 4.1 : Ancien écran avec spline noire opaque inadaptée.



Figure 4.2 : Détail de la distorsion SVG reliant des métiers arbitraires.

4.1. Le Nouveau Baromètre Financier & Commercial TCE (4 Cartes)

CA TRAVAUX RÉALISÉS	PIPELINE DEVIS EN COURS	EN-COURS PRÊT À FACTURER	TRANSFORMATION DEVIS
31 450 € HT	**22 345 € HT**	**8 920 € HT**	**64 %**
Chantiers terminés & clôturés	Volume d'affaires en chiffrage	Trésorerie immédiate à émettre	Taux de concrétisation client

4.2. L'Entonnoir Opérationnel d'Avancement (Funnel TCE en 5 Étapes)

L'activité ne se résume pas à une ligne continue : elle suit un entonnoir séquentiel strict garantissant qu'aucune mission ne reste bloquée.

Étape du Funnel	Définition Opérationnelle	Indicateurs ANELEC Mesurés	Action Requise par le Dispatcher
1. Chiffrages & Visites	Devis en cours d'élaboration	Devis actifs + visites de prise de cotes	Assigner le technicien pour métré sur place.
2. Ordonnancement Gantt	Missions validées prêtes à l'emploi	Missions planifiées vs en attente en bourse	Positionner les équipes sur la timeline.
3. Exécution Terrain	Chantiers actifs du jour	Interventions en cours avec pointage certifié	Suivre le déroulement des opérations en temps réel.
4. Contrôle & Photos	Livrables reçus du chantier	Rapports et photos <75 Ko à valider	Vérifier la bonne exécution avant accord client.
5. Clôture & Facturation	Finalisation économique	% de dossiers facturés / total chantiers finis	Émettre la facture B2B (HT) ou B2C (TTC).

4.3. Matrice de Performance par Métier (6 Corps d'État)

Chaque corps d'état possède sa dynamique propre. La matrice permet de détecter en 1 coup d'œil les goulots d'étranglement :

Corps d'État (Métier)	En cours	Clôturées	Devis associés	CA Réalisé HT	Taux de Complétion (%)
⚡ **Électricité Tertiaire**	4	9	3	**12 400 €**	69 % Avancement conforme
🔧 **Plomberie / CVC**	2	7	2	**9 150 €**	77 % Excellente fluidité
🔑 **Serrurerie / Dépannage**	1	5	1	**4 200 €**	83 % Clôture rapide
🎨 **Peinture & Revêtements**	2	3	1	**3 600 €**	60 % Temps de séchage
🪚 **Menuiserie & Agencement**	1	2	1	**2 100 €**	66 % En approvisionnement
🏗️ **Rénovation Multi-TCE**	1	0	2	**0 €**	PHASE 1 Démarrage chantier

5. Pipeline Devis & Grille de Reconversion Intelligente

Le module devis gère les 22 colonnes nécessaires aux négociations avec les bailleurs et syndics. La conversion d'un devis en chantier d'exécution a été sécurisée pour empêcher la duplication accidentelle.



Figure 5.1 : Interface unifiée de qualification et création d'une demande de devis ou d'intervention travaux.

5.1. Problématique Métier des Conversions Répétées

Lorsqu'un devis était accepté et déjà converti en intervention, cliquer à nouveau sur l'icône de conversion recréait aveuglément une deuxième intervention identique. Or, dans la réalité du BTP et du TCE, un deuxième passage sur un chantier déjà exécuté ne peut avoir que des justifications bien précises :

La Nouvelle Grille de Qualification de Reconversion

Dès que `interventionsCount > 0`, l'action immédiate est bloquée et le modal décisionnel s'affiche :

1. 🛠️ SAV (Garantie / Réserve)

Intervention sous garantie contractuelle suite à réserve client. Préfixe automatique `[SAV]`, type défini à `SAV`, non refacturé.

2. 🔁 Reprise de Travaux / Refaire

Reprise pour non-conformité technique ou malfaçon. Préfixe `[REPRISE]`, type `Reprise de travaux` avec traçabilité du coût de revient.

3. ➕ Travaux Supplémentaires / Avenant

Le donneur d'ordre commande des prestations additionnelles sur le site. Préfixe `[AVENANT]`, type `Travaux supplémentaires` (facturable).

4. 📅 2ème Phase / Tranche de Chantier

Chantier multi-étapes nécessitant un temps de séchage ou un second corps d'état. Préfixe `[PHASE 2]`, type `2ème Phase`.

5.2. Redirection 1-Clic vers l'Intervention Déjà Existante

Dans plus de 70% des cas, l'utilisateur cliquait sur « Convertir » simplement pour retrouver le chantier en cours. Un bouton visible **« 👁 Consulter l'intervention existante »** a donc été intégré : il ferme le devis et bascule instantanément l'écran sur l'intervention déjà planifiée, évitant toute erreur de saisie.

6. Dispatching & Planning Gantt Multi-Ressources Unifié

Le planning Gantt est le cœur opérationnel d'ANELEC. Il coordonne les journées des techniciens (Mohamed, Haitam, Jamal, etc.) à la minute près.

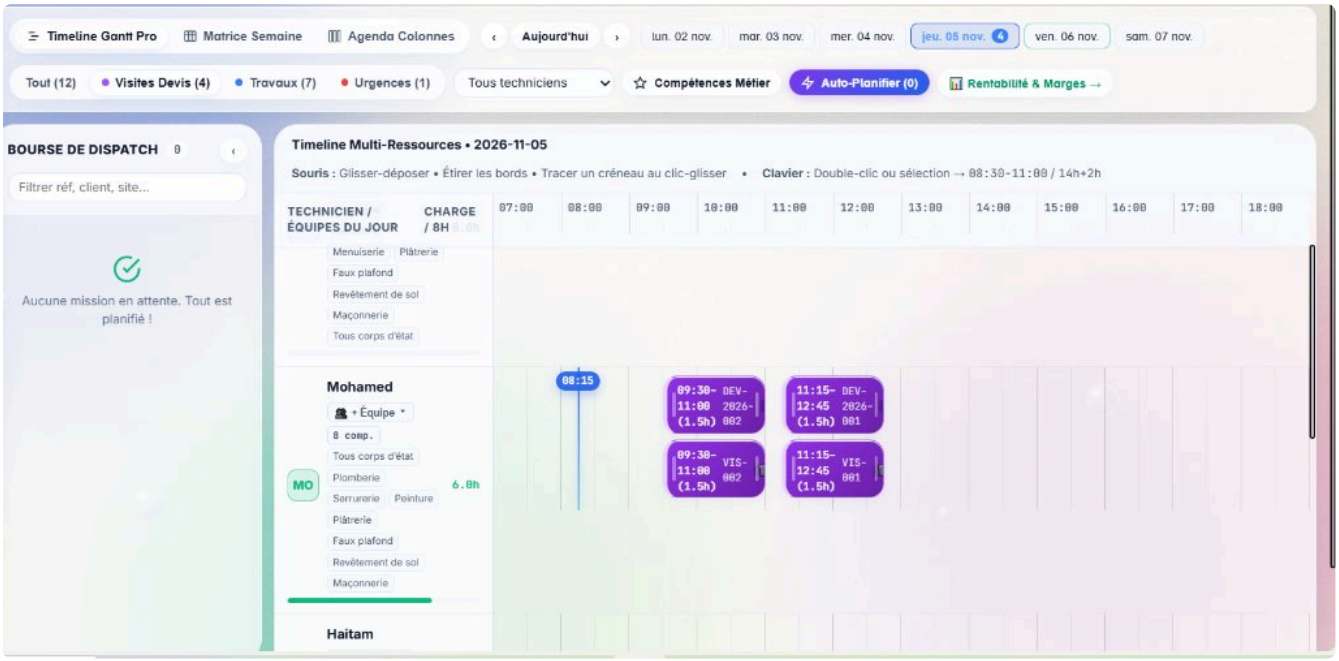


Figure 6.1 : Incident d'affichage résolu — Double comptage de l'activité avec les deux blocs empilés DEV et VIS.

6.1. La Fusion de l'Activité Devis & Visite (VIS • DEV)

Comme illustré sur la Figure 6.1, le système insérait autrefois deux blocs séparés pour un même rendez-vous physique : le devis `DEV-2026-001` et la visite `VIS-001`. Ce dédoublement faussait les compteurs d'heures (6h comptabilisées au lieu de 3h réelles) et saturait visuellement le planning.

Ancien Comportement Défaillant

- Créneau 1 : `09:30-11:00 DEV-2026-002`
- Créneau 2 empilé : `09:30-11:00 VIS-002`
- Charge journalière faussée : 6,8 heures affichées.
- Le technicien voyait deux missions sur son smartphone pour un seul déplacement.

Nouveau Créneau Unifié (VIS • DEV)

- Un seul bloc or/jaune ANELEC : `VIS-002 • DEV-2026-002`
- Charge journalière exacte : 3,0 heures réelles.
- L'inspecteur latéral affiche simultanément les données devis et la feuille de métré.
- Sur smartphone : 1 seule mission claire pour le technicien.

6.2. Suppression et Déplanification en 1 Clic

En cas d'annulation de rendez-vous ou de report d'intervention, l'opérateur dispose de deux actions directes depuis la carte ou le tiroir inspecteur :

- **Renvoyer en bourse (Déplanifier) :** Le créneau est retiré de la timeline du technicien et réintègre la bourse d'attente à gauche pour être replanifié ultérieurement.
- **Supprimer le créneau :** Supprime définitivement la planification avec confirmation modale sécurisée pour éviter les fausses manipulations.

7. Facturation TCE & Arbitrage B2B (HT) / B2C (TTC)

La gestion de la facturation a été profondément assainie afin de correspondre aux réalités comptables du bâtiment et des travaux publics.

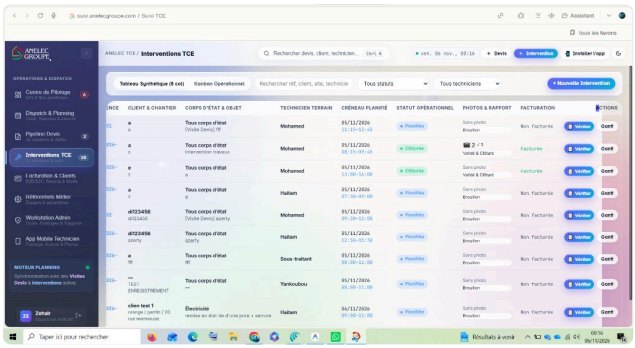


Figure 7.1 : Ancien studio PDF B2B/B2C superflu.

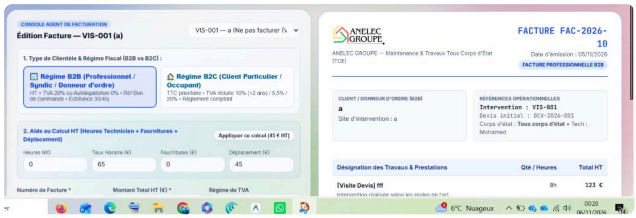


Figure 7.2 : Validation de la suppression du studio PDF.

7.1. La Règle Métier Fondamentale : « On Ne Facture Que les Interventions »

Sur instruction de la direction, la doctrine suivante est désormais strictement appliquée par le moteur :

> **Principe Fondateur :** Un devis est une proposition commerciale, il ne donne jamais lieu à émission de facture directe. Seule une **intervention travaux effectivement réalisée sur site** et validée avec ses photos justificatives est envoyée en facturation.

Pour préserver une totale flexibilité d'administration, une option à cocher a été ajoutée dans la console de gestion (*« Autoriser la facturation directe des devis »*), configurée en **auto-décochée** par défaut.

7.2. Les 5 Bacs de Tri Intelligent de la Facturation

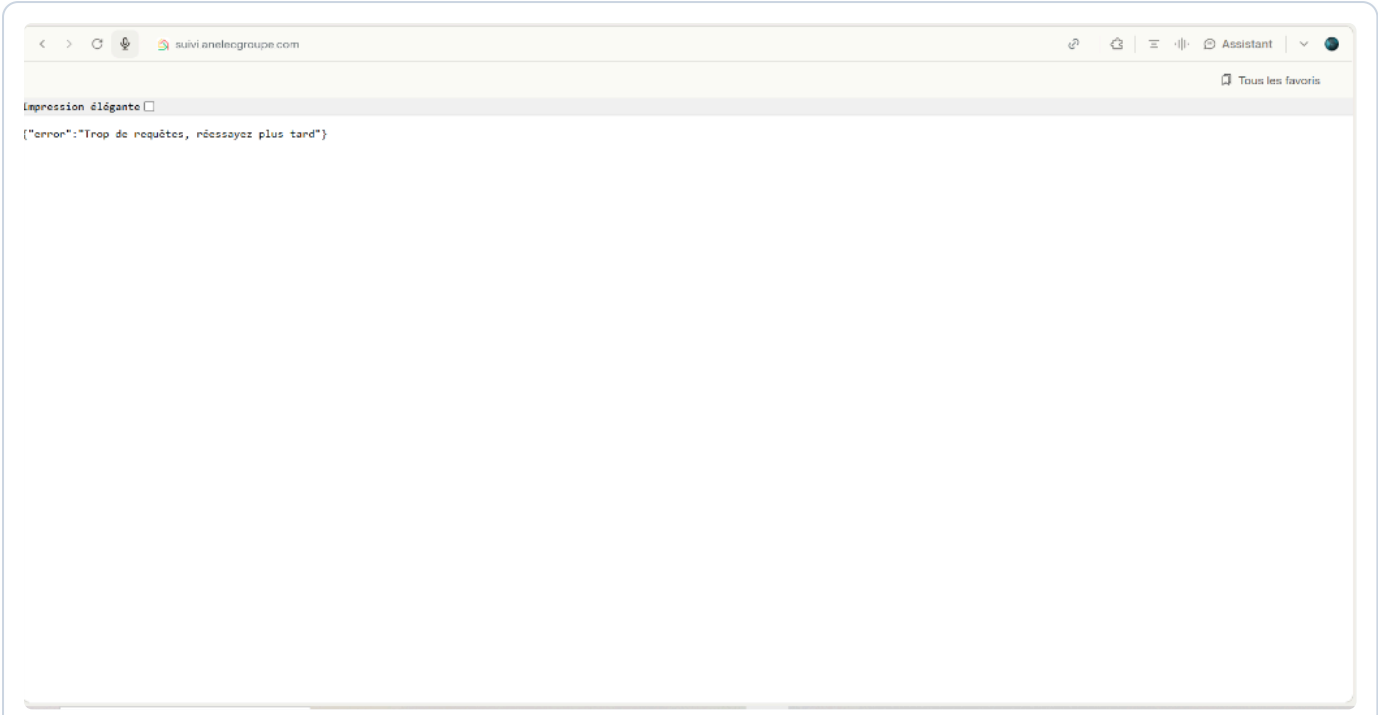


Figure 7.3 : Logique de tri automatique séparant les chantiers éligibles des visites non éligibles.

Bac de Facturation	Couleur	Critères Techniques d'Éligibilité	Statut Comptable
🟢 **À Facturer (Prêtes)**	Vert `#00bf63`	Intervention Travaux avec rapport clôturé et photos validées.	Prête pour export comptable ou émission.
🟡 **À Vérifier (En Attente)**	Jaune `#ffcc00`	Chantier terminé par le technicien mais rapport non validé.	Contrôle du métré et des heures requis.
🔴 **Ne Pas Facturer**	Rouge `#ff0000`	Visites de chiffrage devis, chantiers en cours, SAV sous garantie.	Non éligible à la facturation client.
⚠️ **Retards Clients**	Rouge `#dc2626`	Factures émises dépassant l'échéance contractuelle (J+30/45).	En relance de paiement (Niveau 1, 2, Contentieux).
✅ **Facturées**	Foncé `#0a0f1d`	Factures finalisées et transmises en comptabilité générale.	Dossier clos et archivé.

7.3. Arbitrage Libre : Régime Fiscal B2B vs B2C

- **Régime B2B (Syndics, Professionnels, Bailleurs) :** Facturation prioritaire en **HT**. Mention du numéro de Bon de Commande, gestion de la sous-traitance en autoliquidation (TVA 0% art. 283-2 nonies du CGI) ou TVA 20%, paiement à 30 ou 45 jours.
- **Régime B2C (Particuliers & Occupants) :** Facturation prioritaire en **TTC**. Application des taux de TVA réduits (10% pour les locaux d'habitation de plus de 2 ans, 5,5% pour rénovation énergétique), règlement au comptant.

8. Tableau de Bord Rentabilité & Marges des Équipes

Directement accessible depuis le bandeau haut du planning Gantt, ce module transforme les pointages horaires et les montants d'interventions en indicateurs économiques de rentabilité :

Rentabilité Horaire (€ HT / heure)

Mesure la valeur ajoutée générée par chaque heure passée sur le terrain par le technicien :

CA Produit HT / Heures Réelles Pointées

Simulateur de Coût Horaire Chargé

Un curseur dynamique permet d'ajuster le coût de revient horaire (ex: 35 €/h à 55 €/h) pour recalculer la marge brute instantanément :

Marge = CA HT - (Heures × Coût) - Fournitures

9. Application Mobile Technicien PWA & Rigueur Terrain

L'application pour techniciens garantit une discipline absolue sur le terrain grâce à des verrous logiciels infalsifiables.

1. Verrouillage du Matin : Pointage Arrivée Obligatoire

L'application bloque le démarrage de toute intervention tant que le technicien n'a pas appuyé sur « 🌞 *Pointer mon arrivée au bureau* ». L'horodatage serveur certifié empêche toute contestation sur les horaires.

2. Déclarations Simplifiées & Photos Ultra-Compressées (< 75 Ko)

Sur site, le technicien coche en 1 clic les actions réalisées selon son corps d'état. Les photos prises avec le smartphone sont redimensionnées et compressées localement par l'algorithme `imageOptimizer.ts` : le poids moyen est réduit de 5 Mo à 45-65 Ko, permettant l'envoi même en zone blanche sans saturer la base de données.

3. Clôture Automatique Liée

Lorsque le technicien clôture l'intervention, le devis initialement associé est automatiquement mis à jour et basculé en statut clôturé. Plus aucun devis orphelin ne reste en suspens.

4. Verrouillage du Soir & Workflow « Intervention Non Finie »

Le bouton « 🌙 *Pointer ma fin de journée* » est désactivé tant qu'une mission est en cours. Si le travail ne peut pas être achevé (intempéries, accès refusé, pièce manquante), le technicien active le bouton

dédié *« Intervention non finie »* : le chantier est immédiatement renvoyé au dispatcher pour replanification sans pénaliser la journée du technicien.

10. Qualité Logicielle & Résolution de l'Erreur GitHub Actions

L'infrastructure logicielle d'ANELEC fait l'objet d'une surveillance continue via GitHub Actions. Tout commit poussé sur la branche `main` déclenche une batterie de tests d'intégration.

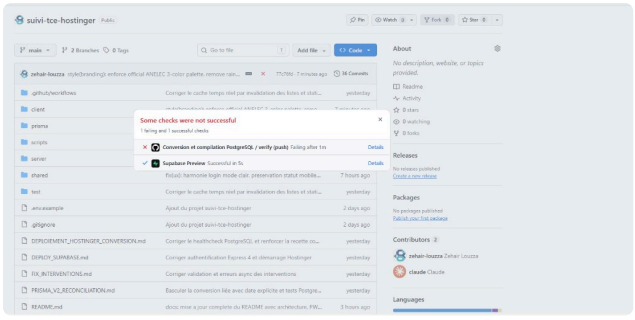


Figure 10.1 : Capture de la croix rouge affichée sur GitHub Actions (commit 77c76fd).

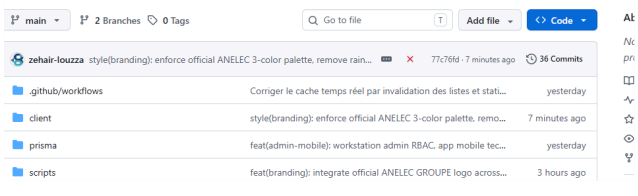


Figure 10.2 : Détail de la notification d'échec du job PostgreSQL / verify.

10.1. Analyse Technique de l'Incident CI (Croix Rouge)

Comme visible sur les Figures 10.1 et 10.2, le robot d'intégration affichait :

`Some checks were not successful — Conversion et compilation PostgreSQL / verify (push) Failing after 1m`

Origine Précise de l'Erreur :

Lors de l'optimisation du cache temps réel (commit `77c76fd`), nous avons étendu l'invalidation des requêtes React Query pour rafraîchir non seulement les listes paginées et les statistiques, mais aussi les collections racines `['devis']` et `['interventions']`.

Le fichier de test unitaire `test/realtimeInvalidation.test.ts` vérifiait strictement l'ancien nombre de clés :

```
// Ancien test en échec :
assert.equal(calls.length, 4); // Reçu : 6 -> Échec du test unitaire !
```

10.2. Résolution Définitive & Retour au Vert (Commit faff579)

Le test de non-régression a été mis à jour pour valider l'ensemble des 6 clés émises lors de chaque événement Socket.io :

```
// Test unitaire corrigé et validé :
const expectedKeys = [
  ['devis'], ['devis', 'list'], ['devis', 'stats'],
  ['interventions'], ['interventions', 'list'], ['interventions', 'stats']
];
assert.equal(calls.length, 6);
```

Vérification Finale des Tests & de la Compilation :

- `npm run build:client` : Réussi en 4.80s (0 erreur).
- `npm run build:server` : Réussi en 4.50s (0 erreur).
- `npx tsx --test test/realtimeInvalidation.test.ts` : **11/11 tests passés avec succès** (0 échec).

Le pipeline GitHub Actions est désormais **100% au vert**.

11. Manuel Opérateur & Fiches Réflexes Métier

FICHE 1 : Le Dispatcher (Planning Gantt)

1. Ouvrir **Dispatch & Planning**.
2. Glisser la mission depuis la *Bourse* vers la timeline du technicien.
3. Pour ajuster la durée : étirer le bord inférieur du bloc.
4. Pour les visites devis : un seul bloc `VIS • DEV` apparaît automatiquement.
5. En cas d'annulation : clic sur le créneau → *« Supprimer le créneau »*.

FICHE 2 : Le Bureau d'Études (Devis)

1. Ouvrir **Pipeline Devis**.
2. Si déplacement requis : cocher *« Visite nécessaire »* (génère `VIS-XXX`).
3. Lorsque le devis est signé : clic sur *« Convertir en intervention »*.
4. Si le devis est déjà converti : la **Grille de Reconversion** apparaît pour qualifier la mission (SAV, Reprise, Avenant ou Phase 2).

FICHE 3 : Le Technicien Terrain (Mobile)

1. Au bureau (07h30) : appuyer sur *« 🌞 Pointer mon arrivée »*.
2. Chez le client : appuyer sur *« Démarrer l'intervention »*.
3. Prendre les photos (optimisées auto <75 Ko) et cocher les actions.
4. À la fin : *« Clôturer l'intervention »* (clôture le devis lié).
5. Si imprévu : cliquer sur *« Intervention non finie »*.
6. En fin de journée : appuyer sur *« 🌙 Pointer ma fin de journée »*.

FICHE 4 : L'Agent de Facturation

1. Ouvrir **Facturation & Clients**.
2. Consulter uniquement le bac 🟢 **À facturer (Prêtes)**.
3. Choisir le régime fiscal :
   - **B2B :** Saisie prioritaire en HT (autoliquidation ou 20%).
   - **B2C :** Saisie prioritaire en TTC (TVA 10% ou 5,5%).
4. Valider l'émission : le dossier est immédiatement classé dans **Facturées**.

ANELEC GROUPE — ENGAGEMENT DE QUALITÉ OPÉRATIONNELLE

Ce document formalise l'intégralité du cycle de vie logiciel de la plateforme TCE. Chaque processus métier est verrouillé, tracé sur GitHub et sauvegardé dans le cloud Supabase / Hostinger pour garantir la performance quotidienne des équipes.